

Метод ближайших соседей

1. Выбираем точки

	A	B	C	D	K	E	F	L
x	1	2	3	2	4	5	-1	-2
y	-1	-3	0	1	4	1	1	-1

2. Находим матрицу расстояний

	A	B	C	D	K	E	F	L
A	0	2.24	2.24	2.24	5.9	4.5	2.82	3
B		0	3.16	4	7.8	5	5	4.47
C	тут		0	1.41	4.1	2.21	4.1	5.1
D		все		0	3.6	3	3	4.2
K			си-		0	3.16	5.83	7.82
E				-ме-		0	6.32	7
F					-три-		0	2.24
L						-чно		0

3. Берем самое маленькое расстояние (CD)

Это первый кластер

4. Переписываем таблицу без CD

	CD	A	B	K	E	F	L
CD	0						
A		0	2.24	5.9	4.5	2.82	3

	CD	A	B	K	E	F	L
B			0	7.8	5	5	4.47
K				0	3.2	5.83	7.82
E					0	6.3	7
F						0	2.24
L							0

5. Берем ближайшее расстояние до C или D и записываем

	CD	A	B	K	E	F	L
CD	0	2.24	3.16	3.6	2.24	3	4.2
A		0	2.24	5.9	4.5	2.82	3
B			0	7.8	5	5	4.47
K				0	3.2	5.83	7.82
E					0	6.3	7
F						0	2.24
L							0

6. Берем самое маленькое расстояние

Точки A, B, C, D, E образуют кластер.

7. Переписываем таблицу без ABCDE

Для FL и ABCDE считаем минимальное расстояние от F до ABCDE - 2.82. Для L и ABCDE минимальное расстояние равно 3. Из них минимальное 2.82.

	ABCDE	FL	K
ABCDE	0	2.82	3.2
FL		0	5.83
K			0

8. Составляем таблицу для ABCDEFL и K

	ABCDE	K
ABCDE	0	3.2
K		0

Метод дальних соседей

1-3. То же самое

4. Переписываем таблицу без CD

	CD	A	B	K	E	F	L
CD	0	2.24	4	4.1	3	4.1	5.1
A		0	2.24	5.9	4.5	2.82	3
B			0	7.8	5	5	4.47
K				0	3.2	5.83	7.82
E					0	6.3	7
F						0	2.24
L							0

5. Берем самое маленькое расстояние

Это 2.24. К CD добавляем A и B. К F добавляем L.

6. Составляем таблицу с учетом новых кластеров

	ABCD	FL	K	E
ABCD	0	5.1	7.8	5
FL		0	7.81	7
K			0	3.2
E				0

7. Берем самое маленькое расстояние

K и E образуют кластер.

8. Составляем таблицу для полученных кластеров

	ABCD	FL	KE
ABCD	0		
FL		0	
KE			0

...